热身赛

竞赛时间：5 小时

题目名称	消除游戏	迷宫游戏	序列
可执行文件名	digit	maze	sequence
输入文件名	digit.in	maze.in	sequence.in
输出文件名	digit.out	maze.out	sequence.out
每个测试点时限	1s	1s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以姓名拼音命名的文件夹中（如《lvzijian》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

消除游戏

【问题描述】

对于一个正整数n，定义一个消除操作为选定[L，R，x]，如果n的第L到第R位上的数字都≥x，并且这些数都相等，那么该操作合法(从低位到高位编号从1开始),并将这些位数上的数减x。

定义n的最小操作数为对一个数操作最少的次数使得这个数变成0的次数。如1232的最小操作数为3，一个合法解是[2,2,1]，[1,3,2]，[4,4,1]。

试求[L，R]内最小操作数为k的数的个数。

【输入】

输入为三个正整数L、R、k。

【输出】

输出答案。

【输入输出样例】

digit.in	digit.out
10 21 2	9

【数据范围】

对于30%的数据，$1 \leqslant L \leqslant R \leqslant 10^7$。

对于70%的数据，$1 \leqslant L \leqslant R \leqslant 10^9$。

对于100%的数据，$1 \leqslant k \leqslant 10^9$，$1 \leqslant L \leqslant R \leqslant 10^{18}$。

保证数据有一定梯度。

迷宫游戏

【问题描述】

小N掉进了一个迷宫里，这个迷宫可以看成一个n个节点m条边的连通无向图（从0开始标号），小N初始在S号节点。小N在这个迷宫里每次只能等概率随机地选取当前节点的一条边，然后走到这条边的另一个节点，他希望走出这个迷宫。

这个迷宫有9个核心A~I，分别在9个不同的节点处。当小N已到达一个核心处，就可以获取一部分迷宫的秘密。如果小N能够获取（ABC）、（DEF）、（GHI）三组中任意一组的至少两个核心，就可以逃出迷宫。你可以帮小N计算他期望多少次行走才能走出迷宫吗？

【输入】

第一行为两个正整数n、m。

接下来m行每行两个整数u、v，表示一条无向边。

最后一行10个互不相等的整数，分别表示A~I核心所在的节点，最后一个整数为S。

【输出】

期望脱困步数，保留3位小数。

【输入输出样例】

maze.in	maze.out
10 10 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5	13.000

【样例解释】

对此我有一个绝妙的解释，但这里地方太小写不下。

【数据范围】

对于30%的数据满足：n = 10。

对于60%的数据满足：10≤n≤30。

对于100%的数据满足： 10≤n≤50，n-1≤m≤100，保证无重边自环。

序列

【问题描述】

给定一个长度为n的整数序列A，定义一个combo为一段长度恰好为L的连续的子序列，其价值为子序列的和。你需要回答q次询问，每次询问一段区间[L，R]。你可以在区间[L，R]内取出一些combo（可以不取任何combo），使得它们互不重叠且价值之和最大，输出最大价值之和。

【输入】

第一行为两个正整数n、L。
第二行为一个长度为n的序列A。
第三行为一个正整数Q。
接下来Q行每行两个正整数L、R。

【输出】

对于每个询问，输出答案。

【输入输出样例】

sequence.in	sequence.out
15 3 3 1 5 -2 3 -2 -2 2 2 2 0 3 2 -1 0 9 8 10 10 10 9 11 2 14 5 14 5 13 12 13 7 13 2 10	6 0 4 17 11 11 0 11 12

【数据范围】

对于30%的数据满足：1≤n≤1000。
另有10%的数据满足：L=1。
另有20%的数据满足：1≤L≤5。
另有20%的数据满足：所有A[i]均非负。
对于100%的数据满足：1≤n，q≤152501，|A[i]|≤10000，1≤L≤50。